

Моделювання потоку плазми в контурі токамаку: загальний аналіз опрацьованої літератури

Огляд корпусу джерел із теки library

28 вересня 2026 р.

Анотація

Проаналізовано 32 повнотекстові документи (1139 сторінок), завантажені з відкритих джерел за списком літератури до теми «Моделювання потоку плазми в контурі токамаку» (ключові слова: JET, динаміка плазми, токамак). Документи класифіковано за вісьмома тематичними кластерами й оцінено за релевантністю темі за шкалою 0–5. Ядро корпусу утворюють роботи з неокласичної теорії та експериментальних даних про тороїдальні й полоїдальні потоки плазми і радіальне електричне поле E_r [1, 3, 10, 12]. На їх основі запропоновано каркас математичної моделі для проєкту. Головна прогалина корпусу — відсутність робіт, що безпосередньо моделюють потоки на JET: JET фігурує лише як верифікаційний розряд або довідкові параметри [6, 24, 11].

Зміст

1 Мета, обсяг і методика аналізу	1
2 Загальна характеристика корпусу	2
3 Тематичний аналіз	4
3.1 Потоки, обертання плазми та радіальне електричне поле (ядро теми)	4
3.2 Транспорт і інтегроване моделювання розряду	6
3.3 Рівновага, МГД-стійкість і керування положенням	6
3.4 Крайова плазма, дивертор, стінка	6
3.5 Кінетичні ефекти	7
3.6 Інженерія, загальні й непрофільні роботи	7
4 Синтез: каркас моделі потоку плазми для проєкту	7
5 Прогалини корпусу та рекомендації	7
6 Якість джерел і уточнення метаданих	8

1. Мета, обсяг і методика аналізу

Мета. Визначити, які з опрацьованих джерел можуть лягти в основу математичної моделі потоку плазми в токамаді, які — дають контекст або дані для валідації, а які є непрофільними; виявити прогалини в корпусі.

Обсяг корпусу. Зі списку літератури («Моделювання потоку плазми в контурі токамаку».md, ≈ 80 позицій) у відкритому доступі вдалося отримати 32 документи:

- CORE (агрегатор відкритого доступу) — 20 документів;
- Google Scholar (дисертації ХФТІ, ХНУ, УФЖ) — 5;

- Наукова періодика України (НБУВ) — 3;
- Репозитарій НТУ «ХП» — 4.

Не отримано: ELAKPI (13 позицій; репозитарій доступний лише з мережі КПІ), друковані видання фонду Бібліотеки КПІ (6), статті SpringerLink (12; з них 4 у відкритому доступі, але сайт блокує автоматичне завантаження), три класичні статті *Nuclear Fusion* (Арцимович 1972, Furth 1975, Муховатов–Шафранов 1971), книга R. B. White, а також матеріали з файлообмінника twirpx (свідомо не завантажувались).

Методика.

1. Витяг текстового шару (pdftotext); для сканів 1987–1992 рр. і PDF зі зламаним кодуванням шрифтів зміст і формули звірено з зображеннями сторінок.
2. Транскрипція всіх PDF у Markdown із формулами LaTeX інструментом **Marker** (datalab, v2.0) — результати в `library/transcripts/`.
3. Для кожного документа складено структуроване резюме: мета, модель і методи, ключові рівняння, результати, релевантність (0–5), обмеження.
4. Зведення: класифікація, синтез моделі, аналіз прогалин.

Шкала релевантності. 5 — безпосередня основа моделі потоку; 4 — пряма фізика потоків або дані для валідації; 3 — суттєвий методичний внесок (коди, транспорт, JET-дані); 2 — корисний контекст; 1 — периферійно; 0 — непридатне/ненадійне.

2. Загальна характеристика корпусу

Табл. 1: Розподіл документів за тематичними кластерами

№	Кластер	К-сть
1	Рівновага, МГД-стійкість, керування положенням і формою	5
2	Транспорт, обертання і потоки плазми (неокласика, турбулентність, домішки)	9
3	Крайова плазма, дивертор, взаємодія плазма–стінка, пил	5
4	Кінетика: електрони-утікачі, альфвенові хвилі, частинки в полі	4
5	Інтегроване моделювання і коди	3
6	Інженерія та матеріали установки	2
7	Загальні / оглядові	2
8	Непрофільні	2
Разом		32

Хронологія. 1980-ті — 3; 1990-ті — 4; 2000-ні — 8; 2010-ті — 11; 2020-ті — 6. Класичні неокласичні роботи (MIT, PPPL, 1987–1992) співіснують із сучасними інтегрованими кодами (Fenix 2022, STREAM 2022).

Мови. Англійська — 20, українська — 6, російська — 6. Усі англійськомовні документи — з CORE; вітчизняні джерела здебільшого стосуються суміжних тем (механіка котушок, пилова плазма, розрядна плазма).

Релевантність. 5 балів — 2 документи; 4 — 2; 3 — 7; 2 — 7; 1 — 12; 0 — 2. Отже, лише $\approx 1/3$ корпусу (11 документів із балом ≥ 3) безпосередньо працює на тему; решта — контекст.

Табл. 2: Зведена таблиця джерел (Кл. — кластер, Р — релевантність 0–5)

Код	Автори, рік	Кл.	Р	Суть
C01	Singh, Rogister, Kaw, 2004 [1]	2	5	Неокласичне тороїдальне обертання на краю при полоїдально асиметричному напуску газу; 1D-рівняння кутового моменту; зв'язок з E_r і L–H переходом.
C02	Zou, Li, Lv, 2013 [2]	1	1	Теорема існування для задачі Грета–Шафранова з вільною межею та нелокальним тиском.
C03	Sigmar, Zanino, Hsu, 1987 [3]	2	4	Рідинна модель паралельних/полоїдальних/тороїдальних потоків, E_r і полоїдальної асиметрії домішок в обертовій плазмі; рівняння для $\omega \propto E_r$.
C04	Wong, Cheng, 1987 [4]	2	3	Обертання підсилює неокласичну дифузію важких домішок на 1–2 порядки (TFTR).
C05	Ward, Jardin, 1992 [5]	1	1	Деформованість плазми і стабілізація вертикальної моди (NOVA-W).
C06	Hoppe, Ekmark, Berger, Fülöp, 2022 [6]	4	1	0D-код STREAM: утікачі й burn-through на старті; верифікація на JET #77210.
C07	Mazzucato, 2000 [7]	7	1	Скейлінгова оцінка ролі B_T для експерименту з палаючою плазмою.
C08	Fable et al., 2022 [8]	5	3	«Тренажер польоту» Fenix (ASTRA + SPIDER): повний розряд ASDEX Upgrade, EU-DEMO.
C09	Park, Goldston, Taylor, 1989 [9]	2	2	Інверсія інтерферометрії TFTR; τ_E корелює з піковістю густини.
C10	Seto, Fukuyama, 2014 [10]	2	5	Єдина 2D-багаторідинна транспортна модель для ядра і SOL з неокласичним замиканням; основа коду TASK/T2.
C11	van Vugt, Huijsmans et al., 2019 [11]	2	3	JOREK + трасування W у повній орбіті: $E \times B$ -перенос під час ELM (ASDEX Upgrade).
C12	Ida et al., 2001 [12]	2	4	Експеримент: структура E_r , спонтанні тороїдальні/полоїдальні потоки (JFT-2M, CHS, LHD); недифузійний потік імпульсу $\propto \nabla T_i$.
C13	Hanada et al., 1990 [13]	1	1	Придушення пилкоподібних коливань локалізованим ЕЦН (WT-3, PEST).
C14	Aho-Mantila, 2011 [14]	3	3	SOLPS/ERO/ASCOT проти експериментів ASDEX Upgrade: дрейфи визначальні, потоки в SOL занижено у 2–3 рази.
C15	Pigarov et al., 2006 [15]	3	1	Перенос пилу (DUSTT/UEDGE), DIII-D, NSTX.
C16	Merlo, 2011 [16]	1	2	Вільнограничний розв'язувач Грета–Шафранова, реконструкція межі, LQG-керування формою (RFX-mod).
C17	Hulse, 1992 [17]	2	2	1D-модель зарядових станів домішок, дифузія + пінч; чутливість до атомних даних.

Код	Автори, рік	Кл.	P	Суть
C18	Jardin et al., 2000 [18]	5	2	Бенчмарк коду TSC на NSTX; балонна межа $\beta \approx 12\%$.
C19	Fukuyama, Kasai, Furutani, 1992 [19]	5	2	1.5D-код TASK/TR для палаючої плазми класу ITER.
C20	Wang, Lin, ..., Lee et al., 2006 [20]	2	3	Гірокінетичний код GTC у загальній геометрії: ITG-турбулентність і зональні потоки.
G1	Марценюк, 2025 [21]	3	1	Тліючі та комбіновані розряди для кондиціонування стінок (Ураган-2М); 0D-модель.
G2	Марчук, 2025 [22]	4	2	0D-модель утікачів при зриві (T-10, EAST), НГР-хвилі, ермітова інтерполяція швидкісних коефіцієнтів.
G3	Ромашченко, 2021 [23]	3	1	Зарядження та нагрів макрочастинок у пучково-плазмових системах (автореферат).
G4	Тищенко, 2021 [24]	4	3	Альфвеніві хвилі, острови, каналювання енергії α -частинок; 1D-баланс T_e, T_i для розрядів JET DTE1.
G5	Толочкевич та ін., 2015 [25]	8	1	PIC-моделювання кільватерних полів згустків у незамагніченій плазмі.
H1	Аксенов, 2015 [26]	8	0	Нестандартна теорія «самозбудження» поля в токамаді; науково ненадійна.
H2	Дуба, 2018 [27]	1	2	Simulink-модель керування положенням шнура (3 входи, 3 виходи).
H3	Москвитина, 2010 [28]	4	3	Повноорбітне трасування α -частинки в ITER з гофруванням поля; Рунге–Кутта 5-го порядку.
X1	Зайцев, Асаёнок, 2003 [29]	6	1	Термонапруження гвинтової обмотки торсатрона (MSE).
X2	Зайцев, Шульженко, 2001 [30]	6	1	Керування напруженим станом котушки тороїдального поля.
X3	Зимников, 2016 [31]	7	0	Студентські тези про термоядерний синтез (популярний рівень).
X4	Беляева та ін., 2016 [32]	3	1	Рекристалізація W-дзеркал ITER під нейтронами і розпиленням.

3. Тематичний аналіз

3.1. Потоки, обертання плазми та радіальне електричне поле (ядро теми)

Це центральний кластер для проекту. Чотири документи [1, 3, 10, 12] разом дають повний ланцюжок «теорія → рівняння → експеримент».

Радіальний баланс сил. Спільним елементом усіх робіт кластера є зв'язок радіального електричного поля з потоками і градієнтом тиску іонів:

$$E_r = \frac{1}{Z_i e n_i} \frac{\partial p_i}{\partial r} - v_{\theta i} B_\varphi + v_{\varphi i} B_\theta. \quad (1)$$

Singh та ін. [1] використовують (1) для пояснення впливу напуску газу на поріг L–H переходу; Ida [12] наголошує, що в геліотронах E_r визначається переважно полоїдальним потоком ($E_r \approx$

$v_\theta B_\varphi$); Seto і Fukuyama [10] отримують (1) як рівняння нульового порядку за ларморівським радіусом у довільних координатах магнітних поверхонь.

Структура потоку на магнітній поверхні. Sigmar, Zanino, Hsu [3] розкладають швидкість на паралельну компоненту і тверде обертання поверхні з частотою $\omega(\psi) \propto E_r$:

$$\mathbf{V}^{(0)} = \left(V_\parallel + \omega \frac{I}{B} \right) \mathbf{b} - \omega R^2 \nabla \varphi, \quad \omega = c \frac{\partial \Phi}{\partial \psi}, \quad I = RB_\varphi. \quad (2)$$

Усереднене по поверхні рівняння для ω виявляється квадратичним,

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + C_1 \omega^2 + C_2 \omega + C_3 = 0, \quad (3)$$

де C_1 — інерція, C_2 — гальмування і паралельна в'язкість, C_3 — джерела імпульсу (NBI). Два корені означають можливу біфуркацію стаціонарного обертання — важливий якісний результат для чисельного моделювання.

Рівняння тороїдального імпульсу. Singh та ін. [1] отримують 1D-рівняння дифузійного типу для густини кутового моменту з перезарядним гальмуванням, турбулентним/неокласичним радіальним потоком імпульсу і неокласичним джерелом, що залежить від полоїдальної асиметрії нейтралів $N_n = N_{0n}(1 + \Delta_1 \cos \chi)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m_i N_i U_\varphi) + \nu_{cx} m_i N_i U_\varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r m_i N_i (\langle \tilde{u}_E \tilde{u}_\varphi \rangle + U_r U_\varphi) \right] = S_{\text{neo}} (\partial_r U_\parallel, \partial_r \ln T_i, \Delta_1). \quad (4)$$

Оцінка $U_\varphi \sim 0.2 c_i \sim 10$ км/с без асиметрії та до ~ 30 км/с при напуску з внутрішнього боку є, за зауваженням нашого аналізу, радше якісною: оцінений у тій самій роботі $\Delta_1 \sim 10^{-3}$ значно менший за значення, використане для ілюстрації.

Експериментальні орієнтири. Ida [12] (JFT-2M, CHS, LHD) показує, що потік тороїдального імпульсу містить недифузійний доданок:

$$\Gamma_\varphi = -\chi_\varphi \frac{\partial(m_i n_i v_\varphi)}{\partial r} + \alpha \nabla T_i, \quad \alpha/\chi_\varphi \sim 0.1\text{--}0.3, \quad (5)$$

причому напрям спонтанного (intrinsic) обертання в токамаках і геліотронах протилежний і визначається симетрією поля. Числові дані (E_r до +15 кВ/м, полоїдальні потоки 10–20 км/с, тороїдальні до 5×10^4 м/с) придатні як порядки величин для валідації.

Двовимірне узагальнення. Seto і Fukuyama [10] формулюють замкнену систему (8 рівнянь переносу на сорт + 5 електромагнітних) у координатах магнітних поверхонь (ρ, χ, ζ) , коректну і всередині, і поза сепаратрисою. Паралельна в'язкість зшиває форму Хіршмана–Сігмара (ядро) з Брагінським (SOL), а E_r визначається із закону Гаусса, а не з квазінейтральності. Після усереднення модель відтворює неокласичне полоїдальне обертання. Робота суто формальна (без чисельних результатів), але найкраще підходить як теоретична основа.

Вплив обертання на транспорт. Wong і Cheng [4] показують, що при $m_i \omega^2 R^2 \gg T_i$ неокласична дифузія важких домішок зростає на 1–2 порядки (у режимі Пфірша–Шлютера D_{neo} залежить лише від ω^2 і ω^4). van Vugt та ін. [11] і Wang та ін. [20] демонструють домінуючу роль $E \times B$ -потоку — відповідно під час ELM (10–20 % екранованого W проникає всередину) та в регуляції ITG-турбулентності зональними потоками.

Висновок до кластера. Усі теоретичні роботи обмежені режимом Пфірша–Шлютера (висока зіткненність), великим аспектним відношенням і коловим перерізом. Для гарячої плазми JET (бананий режим у ядрі) потрібні відповідні неокласичні коефіцієнти, яких корпус не містить.

3.2. Транспорт і інтегроване моделювання розряду

Роботи [19, 8, 18, 17, 9, 24] задають стандартну 1.5D-архітектуру «транспорт + рівновага + кола котушок».

Базова система в стандартній формі (TASK/TR [19]; аналогічні рівняння в ASTRA [8], TSC [18], у моделі Тищенко [24]):

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r\Gamma_s) + S_s, \quad \Gamma_s = v_s n_s - D_s \frac{\partial n_s}{\partial r}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{3}{2} n_s T_s \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rQ_s) + P_s, \quad Q_s = -n_s \chi_s \frac{\partial T_s}{\partial r} + \frac{5}{2} T_s \Gamma_s, \quad (7)$$

$$\frac{\partial B_\theta}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial r}, \quad E_z = \eta \left(\frac{1}{\mu_0 r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} - J_{NB} - J_{BS} \right). \quad (8)$$

Замикання χ_s варіюється від моделей дрейфово-хвильової турбулентності з довжиною змішування [19] та гіро-Бомівської основи з неокласикою [8] до сталих значень, узятих із TRANSP для JET ($\chi_i = 5000 \text{ cm}^2/\text{c}$, $\chi_e = 2700 \text{ cm}^2/\text{c}$) [24].

Цінність для проєкту.

- Тищенко [24] — єдина робота корпусу з власними розрахунками для JET: 1D-баланс T_e, T_i для розрядів DTE1 (#41069, #42856, #42847) з NBI, α -нагрівом і каналуванням енергії хвилями. Результат: T_{i0} зростає з 13.35 (NBI) до 15.71 (NBI+ α) і 16.15 keV (каналування, $\nu = 0.3$). Модель проста й відтворювана — хороший перший тест.
- Fable та ін. [8] — приклад валідації часових трас повного розряду проти експерименту; обертання і перенос імпульсу, однак, не моделюються.
- Hulse [17] — неявна схема для $Z + 1$ зв'язаних рівнянь зарядових станів; наголошує, що похибка атомних даних удвічі еквівалентна похибці D удвічі.

Жоден документ кластера не містить рівняння тороїдального імпульсу в 1.5D-системі — його доведеться додати на основі (4)–(5).

3.3. Рівновага, МГД-стійкість і керування положенням

Рівняння Греда–Шафранова є спільною основою [16, 2, 18, 8]:

$$\Delta^* \psi \equiv R \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial Z^2} = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\psi} - F \frac{dF}{d\psi}. \quad (9)$$

Merlo [16] дає практичний розв'язувач із вільною межею (Maxfea), параметризацію $J_\varphi(\bar{\psi})$ і методи реконструкції межі (згадано XLOC, що використовується на JET), а також лінеаризовану модель плазма–провідники $L^* \dot{\mathbf{I}} + \mathbf{R} \mathbf{I} = \mathbf{V}$ з LQG-регулятором. Ward і Jardin [5] та Дуба [27] стосуються вертикальної стабілізації; модель Дуби (кожен канал — $1/(s^2 + k)$) надто спрощена і не обґрунтована. Zou та ін. [2] — чиста математика (існування розв'язків). Hanada та ін. [13] — придушення пилкоподібних коливань.

Для проєкту кластер дає *геометрію*: сітку магнітних поверхонь, на якій розв'язуються рівняння потоку, та зв'язок транспорт $\leftrightarrow$ рівновага (схема FCT у [10]).

3.4. Крайова плазма, дивертор, стінка

Aho-Mantila [14] — найцінніше джерело кластера: валідація SOLPS5.0/ERO/ASCOT на ASDEX Upgrade. Ключові висновки для моделі потоку: без дрейфів $E \times B$ і діаманітного розв'язки SOL незадовільні; паралельні потоки в головному SOL модель занижує у 2–3 рази (пряме поле). Граничні умови на мішені:

$$M = \frac{u_{\parallel}}{c_s} \geq 1, \quad c_s = \sqrt{\frac{ZT_e + \gamma T_i}{m_i}}, \quad \frac{eV_{sh}}{T_e} \approx 0.5 \ln \left[2\pi \frac{m_e}{m_i} \left(1 + \frac{T_i}{T_e} \right) \right]. \quad (10)$$

Pigarov та ін. [15], Ромащенко [23], Марценюк [21], Беляева та ін. [32] стосуються пилу, шарів біля стінки, кондиціонування та ерозії — периферійно для теми, хоча Марценюк наводить мікрохвильову методику вимірювання обертання плазми ($\omega \approx 1.16 \times 10^4$ рад/с на стелараторі).

3.5. Кінетичні ефекти

Москвитина [28] — повноорбітне трасування α -частинки в полі ITER з гофруванням (реальні параметри, відтворювана схема; РК-5 в ≈ 7 разів ефективніший за РК-4). Норре та ін. [6] і Марчук [22] — баланс електронів-утікачів

$$\frac{dn_{re}}{dt} = \gamma_D + \frac{n_{re}}{t_{av}} - \frac{n_{re}}{\tau_{re}}, \quad E_c = \frac{e^3 n_e \ln \Lambda}{4\pi \epsilon_0^2 m_e c^2}, \quad (11)$$

з верифікацією STREAM на розряді JET #77210. Тищенко [24] описує перенос енергії поперек поверхонь альфвеновими модами. Для моделі *поток*у кластер допоміжний: трасування частинок — спосіб перевірки полів, а утікачі важливі лише для сценаріїв старту і зриву.

3.6. Інженерія, загальні й непрофільні роботи

Зайцев та ін. [29, 30] — МСЕ-механіка обмоток (корисні хіба для геометрії котушок). Mazzucato [7] — скейлінги τ_E і ліміт Грінвальда (для вступу й оцінок порядків). Зимников [31] — популярні тези, науковим джерелом не є. Толочкевич та ін. [25] — PIC-моделювання в незамагніченій плазмі (методичний приклад). Аксенов [26] містить розмірнісні помилки й суперечить загальноприйнятій фізиці; **цитувати не рекомендується**.

4. Синтез: каркас моделі потоку плазми для проєкту

На основі корпусу пропонується ієрархічна модель (у дужках — джерела-основи):

1. **Геометрія.** Рівновага (9) з фіксованою або вільною межею; потокові координати (ψ, θ, φ) [16, 10]. Для JET — D-подібний переріз, $\kappa \approx 1.7$.
2. **Транспорт 1.5D.** Рівняння (6)–(8) для n_e, n_i, T_e, T_i, ψ [19, 24].
3. **Тороїдальний імпульс.** Додаткове рівняння для $L_\varphi = m_i n_i R v_\varphi$ з дифузійним і недифузійним потоками (5), перезарядним гальмуванням (4) і джерелом NBI [1, 12, 3].
4. **Полоїдальний потік і E_r .** Неокласичний полоїдальний потік (у режимі Пфірша–Шлютера $U_\theta \approx -1.83 \frac{T_i}{eB} \partial_r \ln T_i$ [1]) та E_r з балансу сил (1).
5. **Зворотний зв'язок на транспорт.** Шир $E \times B$ пригнічує турбулентність при $\gamma_E \geq \gamma_T$ [1, 20] — може бути введений як множник до χ_s .
6. **Граничні умови.** На сепаратрисі — задані n, T, v_φ або спрощена SOL-модель з умовами Бома (10) [14].
7. **Валідація.** Порядки величин E_r, v_θ, v_φ [12]; профілі $T_{e,i}$ JET DTE1 [24]; для перевірки розв'язувача рівноваги — дані [16].

Рівень 2D (ядро + SOL в єдиній моделі) описано в [10], але для студентського проєкту розумно почати з 1.5D і лише потім переходити до 2D.

5. Прогалини корпусу та рекомендації

1. **Немає робіт, що моделюють потоки на JET.** JET присутній лише як верифікаційний розряд [6], параметри в таблиці [11] або розрахунок енергетичного балансу [24]. Потрібні джерела з вимірювань обертання на JET (CXRS) і моделювання кодами JINTRAC/JETTO.

2. **Немає неокласики для бананного режиму.** Усі теоретичні роботи про потоки — для високої зіткненнявості. Потрібні класичні огляди (Hinton–Hazeltine; Hirshman–Sigmar) та підручник рівня Wesson «Tokamaks».
3. **Не отримано ключові класичні статті зі списку:** Муховатов–Шафранов (рівновага, 1971), Арцимович (1972), Furth (1975) і огляд De Tommasi (магнітне керування, 2018). Вони у відкритому доступі — варто завантажити вручну через браузер.
4. **ЕЛАКРІ (13 позицій)** — зокрема магістерська Трегубова (моделювання магнітного підвісу) і тези Сливки (утримання плазми) — доступні з мережі КІП.
5. **Вітчизняний сегмент корпусу** майже не стосується потоків плазми; для цієї теми опорними є англомовні джерела.

6. Якість джерел і уточнення метаданих

Невідповідності в назвах файлів. У назвах файлів у теці `library` у кількох випадках вказано не першого автора. Коректні дані наведено в бібліографії нижче: C01 (перший автор Singh), C02 (Zou, Li, Lv), C03 (Sigmar), C04 (Wong), C06 (Hoppe), C08 (Fable), C11 (van Vugt), C12 (Ida), C15 (Pigarov), C19 (Fukuyama), C20 (W. X. Wang). Запис CORE для C02 містить хибний DOI (J. Amer. Math. Soc., 1989), узятий, найімовірніше, з першого посилання статті.

Якість тексту. Скани 1987–1992 рр. (C03, C04, C05, C09, C13, C17) мають пошкоджений OCR; у C20, G1, H1, H2 текстовий шар зламаний (кодування). Зміст цих документів відновлено за зображеннями сторінок; формули варто звіряти з транскрипціями Marker або з оригіналом. C14 містить лише оглядову частину дисертації (статті I–V відсутні).

Надійність. H1 [26] — ненадійне; X3 [31] — ненаукове; H2 [27] — модель без обґрунтування параметрів.

Література

- [1] Singh R., Rogister A., Kaw P. The effect of asymmetric gas puffing on toroidal flow in the edge of tokamak plasma // *Physics of Plasmas*. – 2004. – Vol. 11, No. 1. – P. 129–139. – DOI: 10.1063/1.1633558. [C01]
- [2] Zou W., Li F., Lv B. On a nonlocal problem for a confined plasma in a Tokamak // *Applications of Mathematics*. – 2013. – Vol. 58, No. 6. – P. 609–642. [C02]
- [3] Sigmar D. J., Zanino R., Hsu C. T. Evolution of poloidal variation of impurity density and ambipolar potential in rotating tokamak plasma. Part I : Report PFC/RR-87-8. – MIT Plasma Fusion Center, 1987. – 16 p. [C03]
- [4] Wong K. L., Cheng C. Z. Neoclassical diffusion of heavy impurities in a rotating tokamak plasma : Report PPPL-2470. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1987. – 13 p. [C04]
- [5] Ward D. J., Jardin S. C. The effects of plasma deformability on the feedback stabilization of axisymmetric modes in tokamak plasmas : Report PPPL-2805. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1992. – 59 p. [C05]
- [6] Hoppe M., Ekmark I., Berger E., Fülöp T. Runaway electron generation during tokamak start-up // *Journal of Plasma Physics*. – 2022. – Vol. 88. – 905880317. – DOI: 10.1017/S002237782200054X. [C06]
- [7] Mazzucato E. The importance of the toroidal magnetic field for the feasibility of a tokamak burning plasma experiment : preprint. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2000. – 9 p. [C07]
- [8] Fable E., Janky F., Treutterer W. et al. The modeling of a tokamak plasma discharge, from first principles to a flight simulator // *Plasma Physics and Controlled Fusion*. – 2022. – Vol. 64. – 044002. – DOI: 10.1088/1361-6587/ac466b. [C08]

- [9] Park H.K., Goldston R.J., Taylor G. Study of electron density and pressure profile behavior in a tokamak plasma : Report PPPL-2660. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1989. – 13 p. [C09]
- [10] Seto H., Fukuyama A. Formulation of two-dimensional transport modeling in tokamak plasmas // Plasma and Fusion Research. – 2014. – Vol. 9. – 1403002. – DOI: 10.1585/pfr.9.1403002. [C10]
- [11] van Vugt D. C., Huijsmans G. T. A., Hoelzl M., Loarte A. Kinetic modeling of ELM-induced tungsten transport in a tokamak plasma // Physics of Plasmas. – 2019. – Vol. 26, No. 4. – 042508. – DOI: 10.1063/1.5092319. [C11]
- [12] Ida K., CHS Group, LHD Group, JFT-2M Group. Structure of the radial electric field and toroidal/poloidal flow in high temperature toroidal plasma // J. Plasma Fusion Res. SERIES. – 2001. – Vol. 4. – P. 36–42. [C12]
- [13] Hanada K., Tanaka H., Iida M. et al. Sawtooth stabilization by localized electron cyclotron heating in a tokamak plasma : Report PPPL-2725. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1990. – 16 p. [C13]
- [14] Aho-Mantila L. Divertor plasma conditions and their effect on carbon migration in the ASDEX Upgrade tokamak : doctoral dissertation. – Espoo : Aalto University; VTT Publications 773, 2011. [C14]
- [15] Pigarov A. Yu., Smirnov R. D., Krasheninnikov S. I., Rognlien T. D., Rozenberg M. Transport of dust particles in tokamak devices : preprint UCRL-JRNL-221928. – LLNL, 2006. – 17 p. [C15]
- [16] Merlo P. Plasma boundary reconstruction and shape control of tokamak discharges in RFX-mod : tesi di laurea magistrale. – Padova : Università degli Studi di Padova, 2011. – 170 p. [C16]
- [17] Hulse R. A. Modeling of impurity transport in the core plasma : Report PPPL-CFP-2776. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1992. – 28 p. [C17]
- [18] Jardin S. C., Kaye S., Menard J., Kessel C., Glasser A. H. Tokamak Simulation Code modeling of NSTX : Report PPPL-3472. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2000. – 7 p. [C18]
- [19] Fukuyama A., Kasai T., Furutani Y. Transport simulation [sic] in a burning tokamak plasma // Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University. – 1992. – Vol. 26, No. 2. – P. 93–109. [C19]
- [20] Wang W. X., Lin Z., Tang W. M., Lee W. W. et al. Gyrokinetic simulation of global turbulent transport properties in tokamak experiments : Report PPPL-4142. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2006. – 34 p. [C20]
- [21] Марценюк Ю. П. Характеристики газорозрядної плазми та розрядів різних типів у термоядерних дослідженнях : дис. ... д-ра філософії : 104. – Харків : ННЦ ХФТІ НАН України, 2025. – 150 с. [G1]
- [22] Марчук Ю. М. Моделювання електронів-утікачів, парних зіткнень та процесів у нижньому гібридному резонансі в плазмі з магнітним полем : дис. ... д-ра філософії : 104. – Харків : ІФП ННЦ ХФТІ НАН України, 2025. – 147 с. [G2]
- [23] Ромашенко О. В. Динаміка та фазові стани макрочастинок у пучково-плазмових системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с. [G3]
- [24] Тищенко М. Г. Поширення альфвенових хвиль та перенесення енергії поперек магнітних поверхонь у тороїдальній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. – Харків, 2021. – 140 с. [G4]
- [25] Толочкевич Ю. М., Анісімов І. О., Літошенко Т. Є. Динаміка заряджених згустків у збудженому ними в плазмі кильватерному полі // Український фізичний журнал. – 2015. – Т. 60, № 1. – С. 16–22. [G5]
- [26] Аксенов В. В. Векторный потенциал, эффект Ааронова–Бома и электродинамика в токамаке // Праці Міжнародного геометричного центру. – 2015. – Т. 8, № 3–4. – С. 31–39. [H1]
- [27] Дуба І. Е. Сучасна цифрова багатозв'язна система управління основним контуром – положення плазмового шнура – установки термоядерного синтезу ТОКАМАК // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2018. – Т. 29(68), № 4(1). – С. 132–137. [H2]

- [28] Москвитина Ю.К. Численное моделирование влияния гофрировки на движение заряженной частицы в токамаке ITER // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Математичне моделювання. – 2010. – № 925, вип. 14. – С. 147–154. [H3]
- [29] Зайцев Б.Ф., Асаёнок А.В. Напряженное состояние в винтовой обмотке тороидальной магнитной системы электрофизической установки под действием температуры // Вестник НТУ «ХПИ». Динамика и прочность машин. – 2003. – № 12, т. 1. – С. 64–71. [X1]
- [30] Зайцев Б.Ф., Шульженко Н.Г. Управление напряженным состоянием плоской многослойной катушки тороидального магнитного поля // Вестник НТУ «ХПИ». Динамика и прочность машин. – 2001. – № 25. – С. 86–90. [X2]
- [31] Зимников О.О., Дьяконенко Н.Л., Макогон О.А. Термоядерный синтез – энергетика будущего // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 82–83. [X3]
- [32] Беляева А.И., Галуза А.А., Коленов И.В., Савченко А.А. Роль рекристаллизации вольфрама в формировании шероховатости его поверхности под влиянием последовательного воздействия нейтронов и распыления // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т. 38, № 8. – С. 1077–1102. [X4]